3 以下の問に答えよ.

(1) 実数 θ に対して $z = e^{i\theta}$ とおくとき，関数

$$f(\theta) = \frac{1}{33 - 40\cos\theta + 8\cos 2\theta}$$

を z の関数として表せ.

(2) 積分 $\displaystyle\int_0^{2\pi} f(\theta)\, d\theta$ の値を求めよ.